

振动有能量，振动的传播将导致能量的传播。

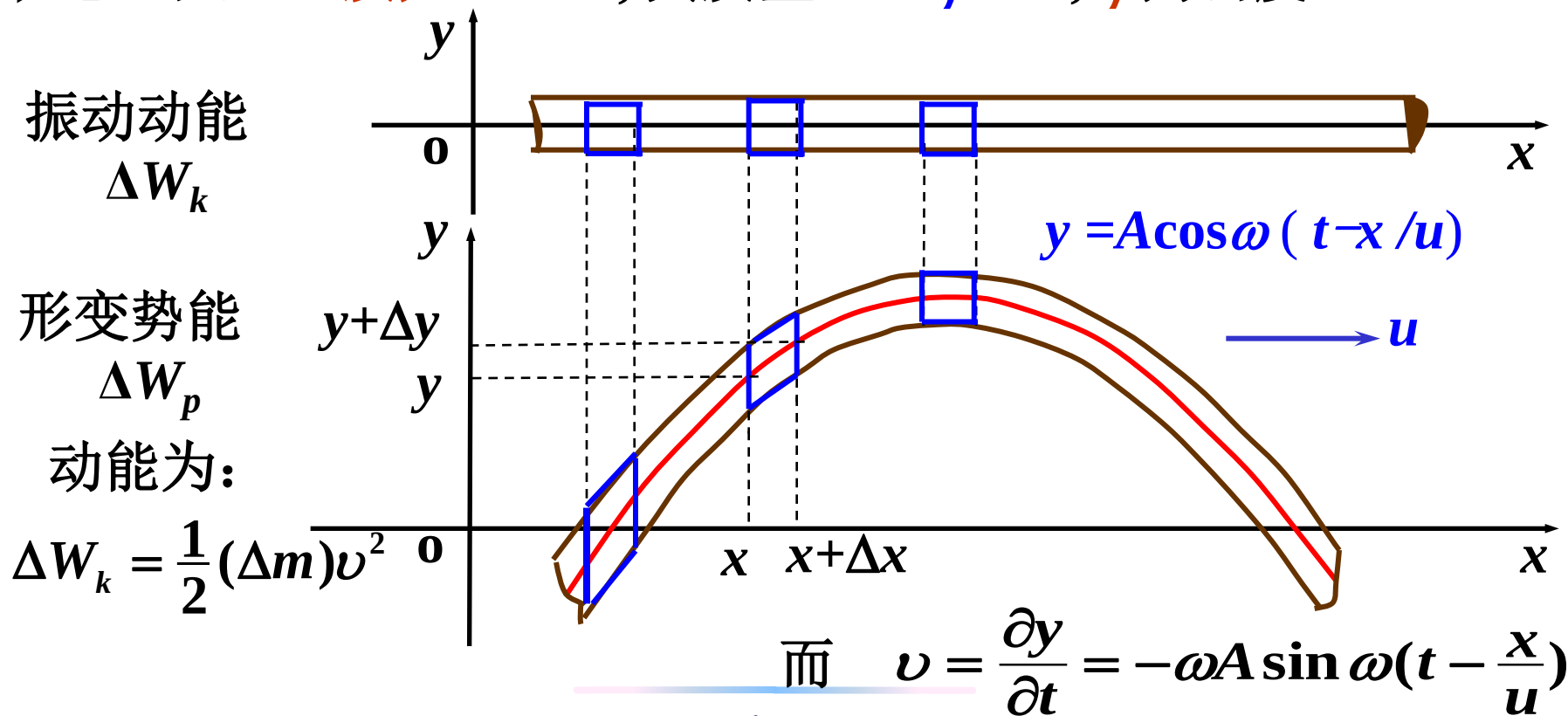
10-3 波的能量 能流密度

搞清 { ①媒质质元能量是如何变化的?
②能量传播的规律如何?

以弹性棒中的
简谐横波为例
来分析

1. 媒质质元的动能、势能、总能量

任意 x 处一“质元” ΔV ，其质量 $\Delta m = \rho \Delta V$ ， ρ 为密度。



$$\Delta W_k = \frac{1}{2} (\rho \Delta V) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

可以证明，该质元的弹性势能 $\Delta W_p = \Delta W_k$

总机械能： $\Delta W = \Delta W_k + \Delta W_p = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

2. 波动能量的特点

(1) 对某一质元，其动能与势能是同相地随时间变化的，而且在任一时刻都具有相等的量值。即二者等值同相。同时达最大，同时为0。

(2) 质元经过其平衡位置时具有最大的振动速度，同时其形变也最大，因而动能、势能最大；质元在最大位移时，动能、势能均为零。

(3) 波动质元中总能量： $W = \Delta W_k + \Delta W_p \neq \text{const}$ ，随时间 t 在 0 和最大值之间作周期性的变化；而对某一给定时刻每一质元的总能量又随各自的平衡位置 x 间作周期性的变化。

每个质元都与周围媒质交换能量。

...能量在传播。



$$\Delta W = \Delta W_k + \Delta W_p = \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

能量密度：单位体积介质中的波动能量

$$w = \frac{dW}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

平均能量密度：能量密度在一个周期内的
平均值

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

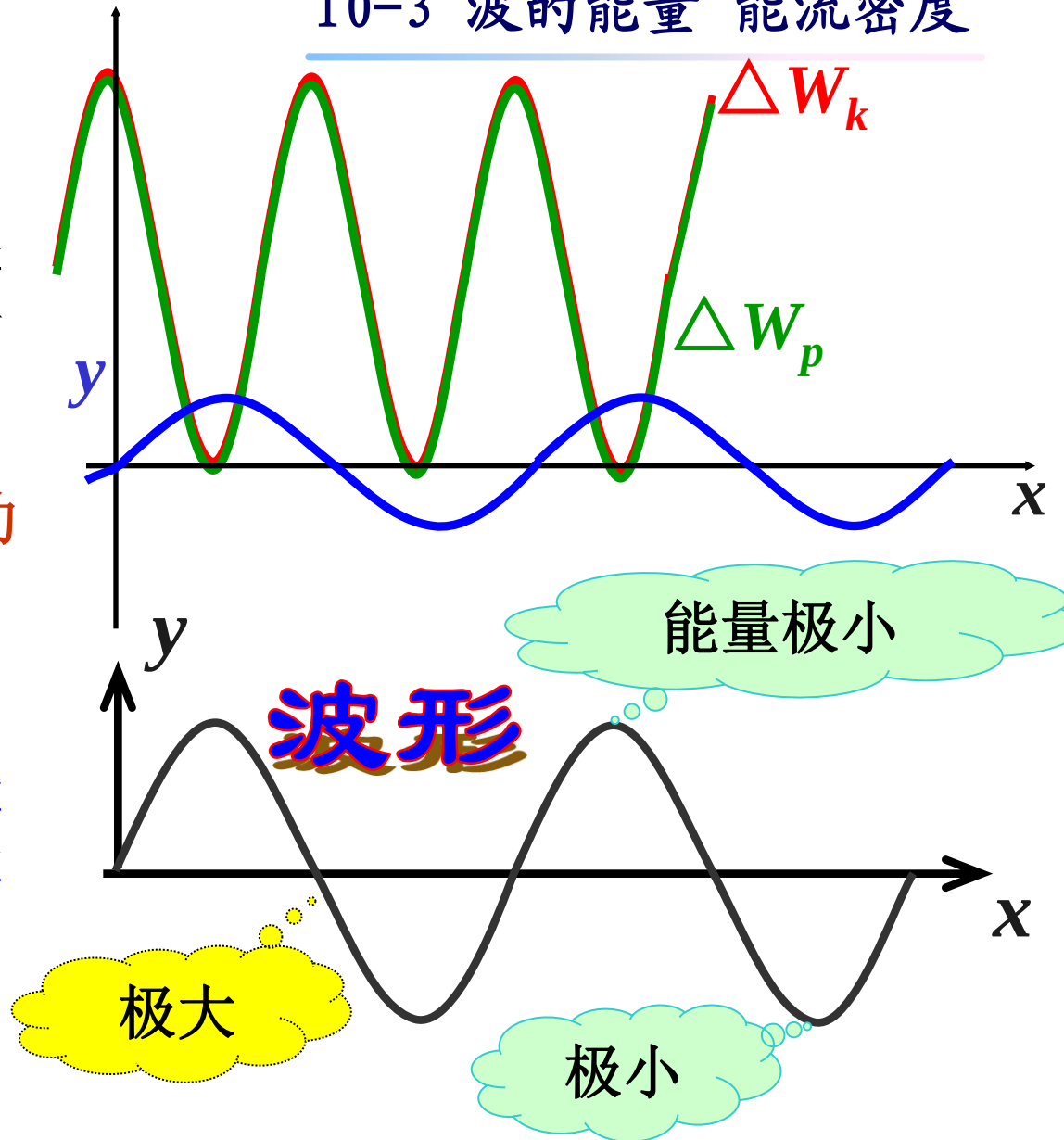
- ① 能量密度随时间变化的周期为波动周期的一半。
- ② 能量密度与振幅平方 A^2 、频率平方 ω^2 和质量密度 ρ 均成正比。
- ③ 对于某一体元，它的能量从零达到最大，这是能量的输入过程，然后又从最大减到零，这是能量输出的过程，周而复始。平均讲来，该体元的能量密度保持不变。

即：媒质中并不积累能量。因而它是一个能量传递的过程，或者说波是能量传播的一种形式；波动的能量沿波速方向传播。

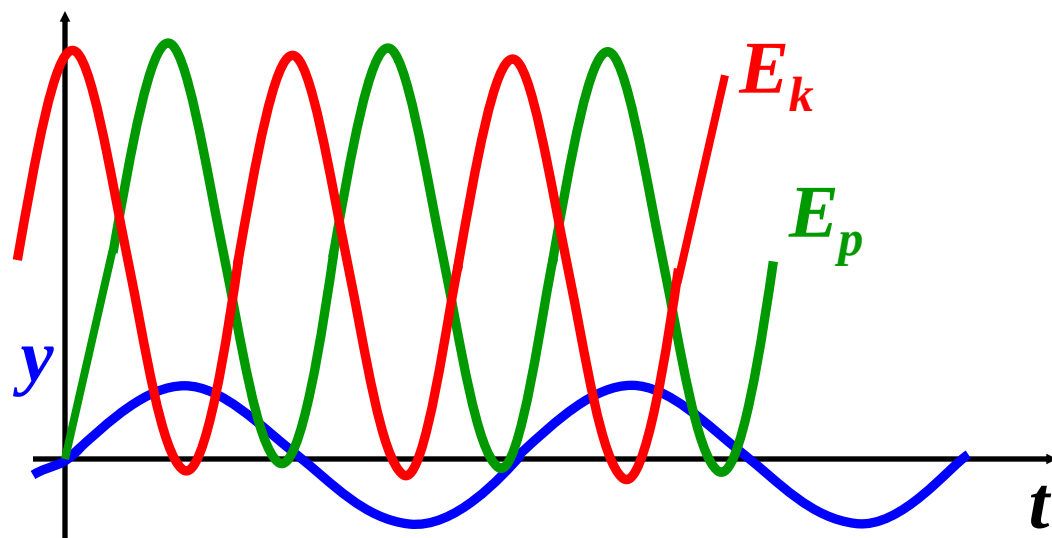
(4) 波的实质是能量的传播过程，且波的能量是以波的传播速度和方向传播的。

(5) 波动的能量与振动能量是有区别的：

波动质元总机械能随时间周期性的变化，动能最大时，势能也最大，动能为零时，势能也为零；



孤立振动系统的质元动能最大时，势能最小，总机械能守恒，不向外传播能量。



$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

孤立振动系统与外界无能量交换。

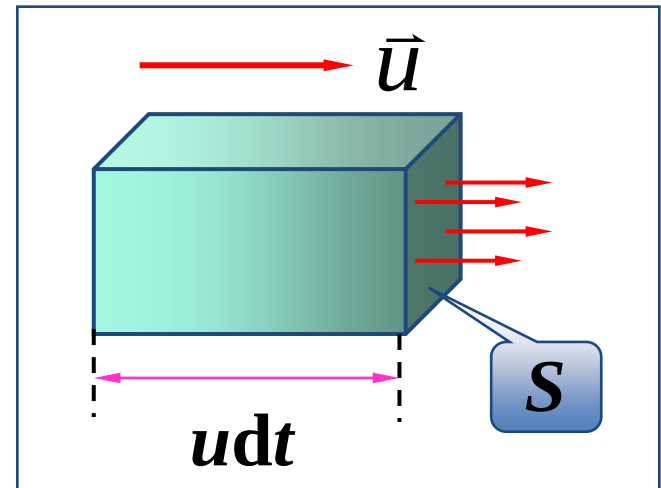
二 能流和能流密度

能流：单位时间内垂直通过某一面积的能量。

$$P = \frac{w u dt S}{dt} = w u S$$

平均能流：

$$\bar{P} = \bar{w} u S$$

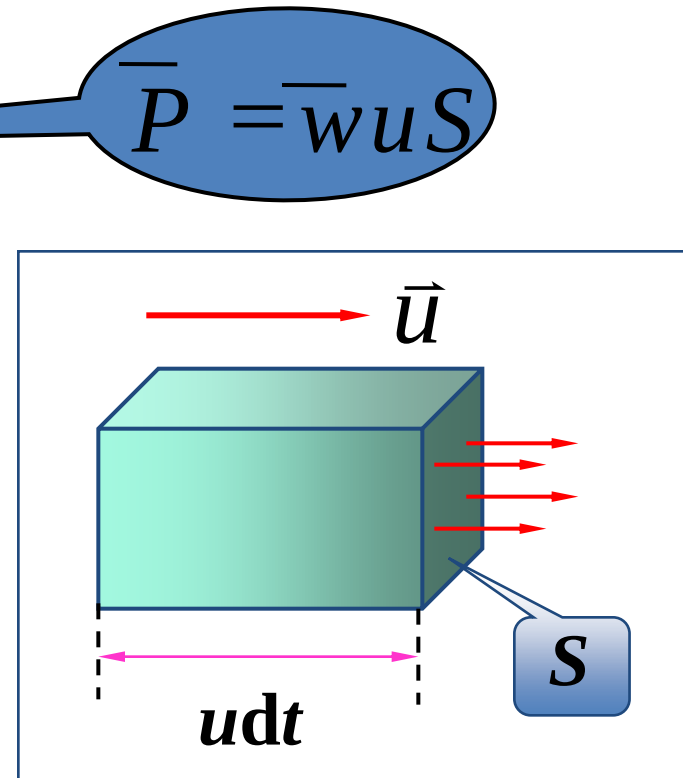


能流密度 (波的强度) I :

通过垂直于波传播方向的单位面积的平
均能流.

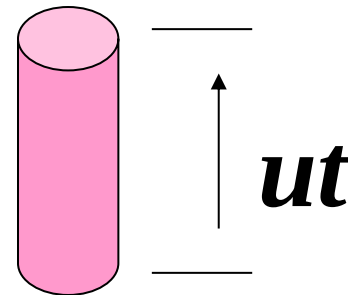
$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u$$

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$



例1 一平面简谐波，频率为300Hz，波速为340ms⁻¹，在截面为3.0×10⁻² m²，的管内空气中传播，若在10s内通过的能量为2.7×10⁻² J，求：

- (1) 通过截面的平均能流；
- (2) 波的平均能流密度；
- (3) 波的平均能量密度。



解： (1) $\bar{P} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{2.7 \times 10^{-2}}{10} = 2.7 \times 10^{-3} (\text{J/s})$

(2) $I = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \frac{W}{\Delta S \cdot \Delta t} = 9.0 \times 10^{-2} (\text{J/m}^2\text{s})$

(3) $I = \bar{w} \cdot u$

$$\bar{w} = \frac{I}{u} = \frac{W}{\Delta S \cdot u \Delta t} = \frac{W}{\Delta S \cdot u \Delta t} (\text{J/m}^3)$$

选择进入下一节:

10-2 平面简谐波的波函数

10-3 波的能量 能流密度

10-4 惠更斯原理 波的衍射和干涉

10-5 驻波

10-6 多普勒效应

10-7 平面电磁波

END